研　究　报　告

R/TAF 015—2026

手机智能体技术研究报告

电信终端产业协会

2026 年 6 月

版 权 声 明

本研究报告版权属于电信终端产业协会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本研究报告文字或者观点的，应注明“来源：电信终端产业协会”。违反上述声明者，本协会将追究其相关法律责任。

目　　录

前言 III
1　背景介绍 1
1.1　“智能体时代”的到来 1
1.2　从 GUI 到意图驱动的人机交互变革 1
1.3　研究范围、目的与意义 1
2　手机智能体的概念界定与总体架构 2
2.1　手机智能体的定义与边界 2
2.2　手机智能体的产品形态演进 2
2.3　手机智能体参考架构 3
2.4　工作流程 4
2.5　手机智能体的部署模式 4
3　手机智能体关键技术解析 5
3.1　意图理解 5
3.2　任务规划与推理 5
3.2.1　任务规划 5
3.2.2　自主执行与环境适应性 6
3.3　端侧大模型技术 7
3.4　系统级工具封装与技能化供给体系 7
3.5　结构化调用与 GUI 执行的双路径能力 8
3.6　多智能体协同技术 8
4　手机智能体应用生态与产业格局 8
4.1　系统内生路径 8
4.2　开放生态路径 9
4.3　开发者生态演进 9
4.4　典型应用案例 9
5　风险挑战与治理要求 10
5.1　数据安全与个人隐私 10
5.2　系统级权限与授权机制 10
5.3　跨平台竞争、自我优待与算法中立 11
5.4　拟人化互动、情感依赖与未成年人保护 11

5.5 核准、动态审计、应急处置与责任界面 11
6 政策与标准化 11
6.1 国内政策和监管方向 12
6.2 国内标准发展 12
6.3 国际标准发展 12
6.4 面向手机智能体的标准体系建议 12
7 未来发展趋势与结论 13
7.1 技术演进 13
7.2 产业演进 13
7.3 结论与建议 14
参考文献 15

前　言

2025 年被业界广泛称为“智能体元年”，以手机为核心载体的智能体（Agent）技术迎来爆发式增长。手机智能体综合端侧与云侧大模型能力，通过深度理解用户意图，实现跨应用、长链路的复杂任务自主执行，预示着人机交互正从“人找服务”的图形用户界面（GUI）范式，向“服务找人”的意图驱动范式发生深刻变革。这一变革有望重塑现有应用生态，对数字经济的流量分配、商业模式和数据主权产生深远影响，是未来智能终端发展的关键方向。

进入2026年，围绕手机智能体的技术与产品演进呈现出几个显著变化。一是系统级智能体开始出现，典型产品不再满足于调用单一App接口，而是通过系统签名、工具封装、上下文理解和异步执行机制，具备更深层的设备操作能力；二是技能作为智能体能力组织方式加速兴起，能力供给正从零散接口调用转向可发现、可安装、可版本化、可审计的模块化生态；三是智能体治理问题从传统的数据安全和隐私保护，进一步扩展到系统级权限、跨App协调、平台竞争中立、拟人化互动边界和终端可信标准等更深层次议题。

本报告旨在系统梳理手机智能体的技术体系、产业现状与生态格局，深入剖析其技术架构、关键能力、应用场景、监管挑战与标准化进展。报告将重点分析智能体与操作系统、应用生态之间的复杂关系，明确其定义、产品形态与功能边界，为后续相关技术标准和治理规则的制定提供坚实的理论基础与决策参考，旨在引导产业健康、有序发展。

本报告承担机构：电信终端产业协会移动互联网与软件技术组（WG2）
牵头单位及人员：
中国信息通信研究院：解谦、穆琳、戈志勇、乔峙
参编单位及人员（排名不分先后）：
华为技术有限公司：史浩、刘源
OPPO广东移动通信有限公司：李根、李腾
荣耀终端股份有限公司：曾勇波、徐曼
维沃移动通信有限公司：高立发、曹宇琼
蚂蚁科技集团股份有限公司：林冠辰、林国涛

手机智能体技术研究报告

1 背景介绍

1.1 “智能体时代”的到来

随着大型语言模型（LLM）技术的飞速发展，人工智能正从感知理解的“上半场”迈向决策行动的“下半场”[1]。在这一进程中，能够感知环境、自主决策并执行动作以实现特定目标的 AI 智能体（AI Agent）[2]，成为推动人工智能从“效率工具”向“系统重构者”演进的核心驱动力。

端侧芯片算力提升（如高通第五代骁龙 8 至尊版、联发科天玑 9500）、大模型轻量化技术进步以及端云协同架构的成熟，为智能体在手机端的高效运行提供了可能[3]。2025 年，伴随华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商的密集布局和字节跳动等科技巨头的跨界入局，业界普遍将该年视为“AI 智能体元年”。智能体技术符合公众对人工智能“可沟通、能执行、助决策”的最初想象，被认为是 AI 真正融入社会日常生活的关键一步。

1.2 从 GUI 到意图驱动的人机交互变革

自智能手机普及以来，基于图形用户界面（GUI）的触控交互一直是主流范式。用户通过点击、滑动等操作，在不同的应用程序（App）之间切换，主动寻找所需服务。这种“人找服务”的模式，随着 App 数量激增和功能日益复杂，导致用户操作链路冗长、认知负荷加重。手机智能体的出现，有望颠覆这一传统交互逻辑。它以用户的自然语言“意图”为中心，自主完成任务规划与跨应用执行，实现了从“人找服务”到“服务找人”的范式跃迁。用户无需关心任务由哪个 App 完成，只需下达指令，智能体便能代为处理，极大地提升了操作效率与使用体验。

1.3 研究范围、目的与意义

当前，我国手机智能体技术及相关产业尚处于发展的初期阶段，技术路径、产品形态、商业模式和治理规则均在探索之中。从研究范围角度看，运行在终端设备上，利用用户终端设备环境信息感知、算力、智能算法和模型、存储、安全等能力，进行用户意图理解和决策，并自主执行任务以满足用户需求的智能体称之为终端智能体。终端智能体可以分为系统智能体和应用智能体，其中系统智能体指与设备硬件和操作系统深度融合，主要基于设备自身感知、算力、存储、安全能力，通过纯端侧 AI 模型或以端云结合 AI 模型理解用户意图和决策，并自主执行任务的终端智能体；应用智能体是可由用户灵活下载、安装和卸载，通过云侧以云端大模型为主为用户提供智能服务，并自主执行任务的终端智能体。本文件所述手机智能体指运行在手机产品上的系统智能体，包括华为小艺、OPPO 小布助手、荣耀 YOYO、vivo 蓝心小 V、小米超级小爱、豆包手机助手等。

为引导手机智能体产业健康持续发展，避免催生技术滥用、恶性竞争和用户权益受损等风险，本研究报告旨在：

a） 明确核心概念：系统研究并界定手机智能体的定义、技术特征、产品形态和功能边界。

b） 剖析技术体系：深入分析手机智能体的总体架构、关键技术及其实现路径，特别是其与

操作系统和应用的关系。

c) 研判产业生态：客观评估智能体对现有应用生态的影响，分析各方利益相关者的博弈格局。

d) 识别风险挑战：全面梳理智能体在数据安全、隐私保护、系统稳定性和市场竞争等方面面临的风险与挑战。

e) 提供标准依据：通过对技术、产业、监管和标准化现状的综合研究，为后续制定统一、开放、安全的行业技术标准提供理论基础和决策支持，引导和推动我国手机智能体产业的健康、可持续发展。

2 手机智能体的概念界定与总体架构

2.1 手机智能体的定义与边界

手机智能体以智能手机为核心载体，基于端侧和云侧大模型、多模态交互、环境与用户状态感知、工具调用、上下文记忆与执行控制能力，对用户意图进行理解、规划并在授权条件下自主调用系统工具、应用能力与外部服务，以完成跨应用、多步骤任务的智能软件系统[4]。其关键特征在于是否形成了以任务完成为目标的感知—推理—执行闭环。

从边界上看，首先手机智能体不等同于应用智能体，手机智能体与其区别在于：

——集成于手机操作系统：手机智能体预置在手机操作系统中、是手机操作系统的组件之一，具备访问其他系统组件的能力，如访问系统的控制中心、设置菜单，访问系统通讯录拨打电话或发送短信等功能。

——软硬件协同优化：手机智能助手是手机软硬件一体化设计的重要组成部分，通过针对系统硬件的优化，能充分利用手机端侧模型和 AI 芯片（NPU）加速语音识别、图像识别等任务，利用麦克风、扬声器等硬件协同工作，共同提供流畅的 AI 体验。

——系统服务与权限：手机智能体承担系统级功能、被赋予较高的系统权限。手机智能体可以注册为默认的语音助手服务，接管设备的语音唤醒和全局命令响应，可以访问设备状态、用户数据（在用户授权范围内）以及调用其他应用的接口。

——维护系统功能与稳定：手机智能体在一定程度上还承担着辅助系统功能的角色，帮助用户更方便地使用和维护手机。例如，当用户忘记某些系统设置的位置时，可以直接询问助手“如何打开蓝牙”或“怎样调整屏幕亮度”，助手会提供指引甚至直接执行操作。

另一方面手机智能体也不等同于传统语音助手或一般意义上的手机 AI 功能集合，前者通过对话界面提供简单的问答和单步应用执行服务，后者通常以拍照增强、写作辅助、翻译、摘要等单点功能为主。手机智能体要求具备跨场景代理属性，更强调自主规划、工具编排、持续上下文保持以及对结果的回读与纠偏。随着技术发展，手机智能体的边界还进一步向操作系统层延伸，即其不再只是某个 App 内的服务，而可能成为操作系统内生的执行体和流量调度中枢。

2.2 手机智能体的产品形态演进

从当前产业实践看，手机智能体的能力由低到高大致可以分为三级。第一级是“助手增强型”，以自然语言交互为主，在系统内提供搜索、问答、内容生成和若干结构化调用能力；第二级是“任务执行型”，能够调用日历、通讯录、浏览器、地图、消息等能力完成若干中短链任务；第三级是“系统调度型”，其能力已深入系统底层，具备更多系统级工具、跨应用执行、上下文长期记忆、子智能体分工与生态扩展能力。

Xiaomi miclaw 是 2026 年最值得关注的新形态。Xiaomi miclaw 其核心能力是理解自然语言

指令，自主规划执行路径，调用工具从而完成任务，并在多轮对话中维持上下文。它将手机核心能力封装为数十项系统级工具并结合小米智能家居、智能汽车生态服务，由模型在“推理—执行—反馈”循环中自主决定调用何种工具、传递何种参数以及何时结束任务。随后荣耀、华为、OPPO、vivo 也相继发布了相关产品，其中华为小艺 claw 内置于华为小艺中，不仅能够通过 skill 市场集成的生态工具完成用户目标，还能结合鸿蒙系统的分布式特性，与手机、平板等多设备无缝互动。这意味着手机智能体正在从“助手界面”升级为“终端操作层”。

2.3 手机智能体参考架构

根据目前企业实践[5]，可将手机智能体的技术架构抽象为自下而上的四层模型，分别是智能交互层、智能连接层、智能中枢层、智能执行层。

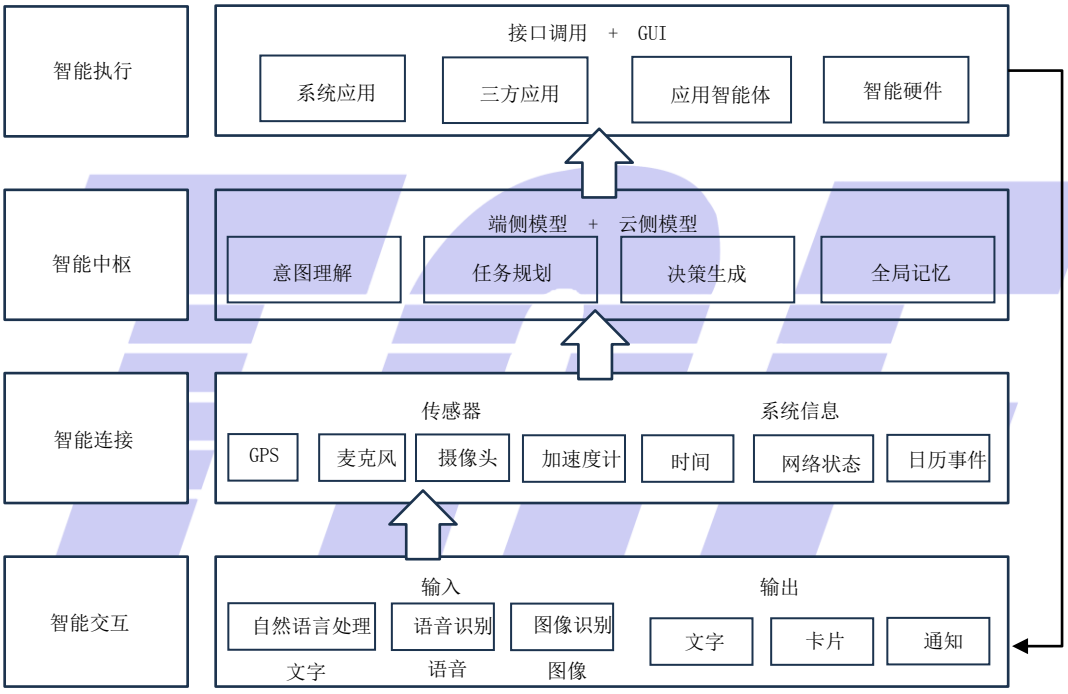


图 1 手机智能体技术架构

1. 智能交互层：作为用户与智能体的接口，负责接收用户的多模态输入（如语音、文本、图像），并通过自然语言处理（NLP）、语音识别（ASR）等技术，将原始输入转化为机器可理解的结构化信息。同时，该层也负责将智能体的执行结果和状态以自然语言或可视化方式反馈给用户。

2. 智能连接层：负责连接物理世界和数字世界。它通过调用手机的各类传感器（如 GPS、麦克风、摄像头、加速度计）和系统信息（如时间、网络状态、日历事件），实现对用户当前情境（Context）的全方位感知，为上层决策提供丰富的环境数据。

3. 智能中枢层：这是智能体的“大脑”，是其核心决策中心，通常由大模型驱动。该层负责对来自交互层和连接层的信息进行综合处理，完成意图理解、任务规划、决策生成、全局记忆等核心认知任务。它将用户的复杂意图分解为一系列可执行的原子操作序列。

4. 智能执行层：作为智能体的“手脚”，负责执行智能中枢规划好的任务。它通过调用操作系统 API、应用提供的标准化接口（如 App Intents）或模拟 UI 操作（如模拟点击、滑动），与

各种应用、智能体和智能硬件进行交互，最终完成任务。

2.4 工作流程

手机智能体执行任务的过程是一个动态的闭环循环，可概括为“感知-规划-行动-反馈”四个阶段，见图 2。这一工作流确保了智能体在复杂多变的环境中能够灵活完成任务。

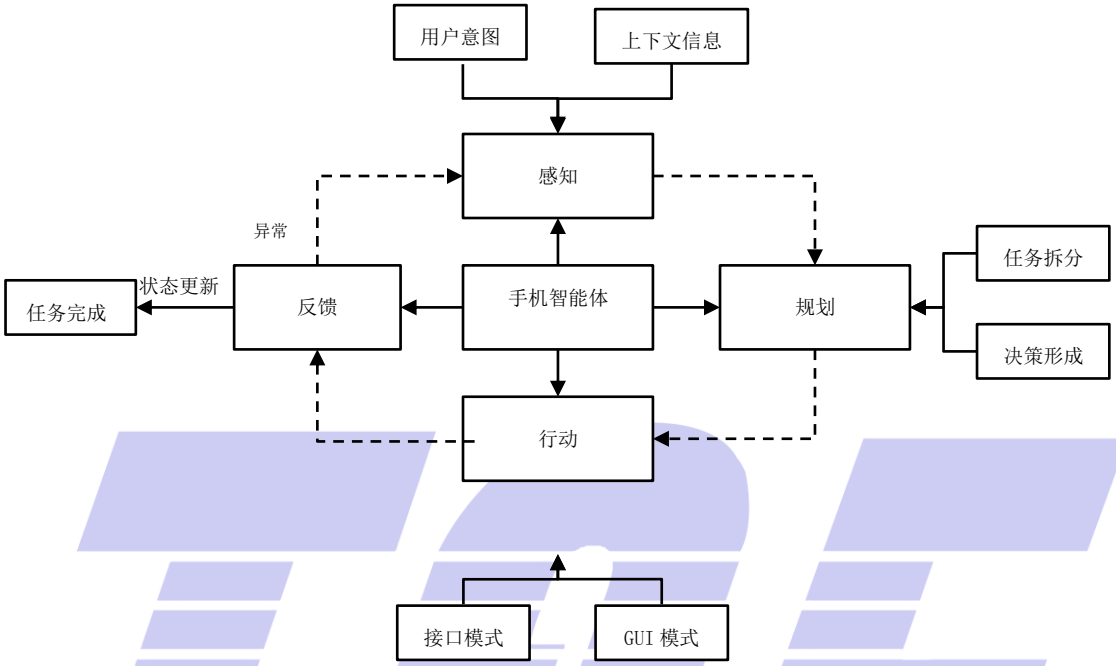


图 2 手机智能体工作流程

——感知（Perception）：智能体首先通过语音识别、屏幕内容理解（OCR、UI 结构树分析）及上下文分析（时间、地点、历史偏好）等方式，全面感知当前的用户指令和环境状态。

——规划（Planning）：基于感知到的信息，智能体的大脑（通常是 LLM）进行任务拆解和决策生成。例如，将“帮我订一份猪脚饭”的模糊意图，拆解为“打开外卖 App→搜索猪脚饭→筛选排序→选择商品→下单支付”等具体步骤，并决策使用哪个 App、选择哪家店铺。

——行动（Action）：根据规划好的步骤，行动模块通过 UI 自动化框架或系统 API 调用，模拟用户操作（点击、滑动、输入）或直接与系统服务交互（如发起支付验证）。

——反馈（Feedback）：行动执行后，智能体再次感知环境变化（如页面跳转、弹窗出现），并将任务状态（如“已为你下单”）或最终结果（如“预计 30 分钟送达”）反馈给用户。若行动中出现异常（如支付失败），反馈模块将触发新一轮循环，进行异常处理和重新规划。

2.5 手机智能体的部署模式

受限于手机端算力、功耗、散热和上下文窗口等约束，当前手机智能体普遍采用端云协同架构。端侧主要负责高敏感数据处理、用户状态感知、本地权限管理、工具触发、部分缓存记忆以及近实时交互；云侧主要承担复杂推理、长链任务规划、多轮对话语义整合、语音合成与更高质量模型推断。端云协同的价值，不仅在于平衡性能与体验，更在于为“隐私保护与能力扩展并存”提供现实技术路径，见表 1。

表 1　端云协同场景对比

类别	云端（Cloud）	端侧（Device）
核心能力	提供通用泛化能力，负责全局规划及复杂任务处理。	提供即时处理能力，负责低延迟、高敏感及离线应用场景。
典型任务	深度用户意图理解、复杂指令拆分与执行、内容创作、跨设备协同、远程设备管理等。	简单用户意图理解、翻译、通话摘要、文本润色、本地搜索、敏感信息（如密码、生物特征）处理等。
优势	算力强大、模型规模大、知识广博、可快速迭代。	低延迟、高实时性、保护隐私安全、弱网络依赖。
挑战	网络时延、数据隐私风险、运行成本高。	算力、内存、功耗受限，模型能力相对较弱。

近期产品实践也显示，端云协同正在从“推理分工”进一步走向“治理分工”。以 Xiaomi miclaw 为例，其核心敏感数据用完即弃，或优先在本地私有目录存储；对敏感操作则要求显式确认。这表明，端云协同模式不仅能在性能上满足用户要求，也能在安全方面满足用户在不同使用场景下的需求。

3　手机智能体关键技术解析

3.1　意图理解

意图理解是智能体工作的起点，其核心是让计算机准确理解用户输入背后的真实目的。该技术通常基于自然语言处理（NLP），通过分类器将用户输入映射到预定义的意图类别（如“查询天气”“播放音乐”）。目前，主流手机厂商如苹果、华为、vivo、OPPO 均已推出各自的意图框架，并吸引了小红书、同程旅行等众多开发者接入。

手机智能体正在推动意图理解技术向更高层次发展，主要体现在以下两个方面：

——从“被动响应”到“主动预测”：传统的语音助手多停留在被动执行用户明确、完整的指令。而新一代智能体追求“主动智能”，通过持续感知环境（时间、位置、屏幕内容）和学习用户历史行为，构建高精度用户画像，从而预测用户的潜在需求。例如，当用户在周五晚上搜索“周边游”时，智能体能结合其历史偏好（如喜欢安静、预算中等），主动过滤掉不相关的热门景点。

——多模态融合理解：意图的理解不再局限于文本或语音。智能体需要融合图像、声音、位置等多维度信息进行综合判断。例如，在 AR 场景中，智能体需结合用户视线、手势和环境中的物体，来理解“把这个（指向一个物体）加入购物车”的复杂意图[6]。

3.2　任务规划与推理

在理解用户意图后，智能体需具备将复杂任务分解为可执行步骤并自主完成的能力。这主要涉及任务规划和任务执行两大环节。

3.2.1　任务规划

手机智能体区别于传统助手的核心，不在于能否理解一句话，而在于能否把模糊目标拆解为

若干有序步骤，并在执行中根据环境反馈持续修正。当前较先进的产品已从“单步工具调用”走向“推理—执行—反馈”的闭环架构，即模型先做任务拆解与工具选择，再执行、读取回执、判断偏差、继续下一步直至完成任务。这样的架构对于多应用联动、长链任务保持和复杂异常恢复至关重要。

——任务理解能力：支持对用户输入任务目标的意图及关键信息准确识别；

——任务分解能力：支持将复杂任务拆解为多个目标明确、步骤清晰的子任务；

——路径规划能力：支持基于可配置参数将复杂任务生成最优原子操作序列；

——动态调整能力：支持依据实时数据与业务变化自适应调整已规划的任务路径，在长链任务场景下，记忆管理和上下文压缩变得尤为关键；

——任务优先级评估能力，支持按紧急度、重要性等因素对任务进行优先级排序。

如“豆包 AI 手机”任务拆解图 3 所示，该过程包括：查询收藏的餐厅、在地图上标记、查询博物馆展览、筛选并预订门票、最后将信息整理到备忘录。



图 3　豆包手机助手对复杂任务进行拆解的示例

3.2.2　自主执行与环境适应性

规划完成后，智能体需要具备在动态和不确定的环境中鲁棒执行的能力。相比于智能体通过

接口方式调用应用的确定性，通过屏幕理解方式操作应用的环境远比理想状态复杂，充满了网络波动、权限弹窗、广告干扰和 UI 变化等。当前智能体在这方面能力尚显不足，成功率有待提升。

提升自主执行能力的关键在于引入“反思”（Reflection）和“强化学习”（Reinforcement Learning）机制。智能体在每一步操作后，需要验证环境反馈是否符合预期。当遇到非预期状态（如误触广告），应具备回退和重新规划路径的能力，而非直接中断。字节跳动的 UI-TARS、智谱的 AutoGLM 等研究均验证了利用强化学习在 GUI 场景下进行大规模探索，能有效提升智能体的泛化性和自主性。

3.3 端侧大模型技术

将大模型能力部署到手机端是实现智能体低延迟响应和隐私保护的根本路径，但面临着算力、功耗、存储和内存带宽等多重挑战。为此，业界正围绕“端侧、高效”构建全栈技术，核心是提升模型的“能力密度”，即以更小的模型实现更强的性能[7]。关键技术包括：

——模型压缩与轻量化：通过知识蒸馏、剪枝、量化等技术减小模型体积和计算量。例如，华为的 CANN 工具链提供了 NPU 友好的低比特量化算法。斯坦福大学的研究指出，从 2022 年到 2024 年两年间，在 MMLU 基准上达到同等性能水平的模型参数规模缩减了 142 倍[8]。

——高效模型架构创新：设计更适合端侧部署的新型模型结构。例如，DeepSeek 提出的稀疏注意力机制（DSA），旨在降低长上下文处理的计算复杂度，将“大海捞针”转为“精准定位”[9]。

——软硬协同优化：针对特定硬件（如 NPU）进行模型和推理引擎的深度优化，以实现极限压缩与加速。芯片厂商如高通、联发科也在新一代旗舰芯片中集成了更强大的 AI 处理单元，显著提升了端侧模型的运行效率。

——增量学习与个性化：为了实现“千人千面”的个性化服务，智能体需要利用端侧数据进行持续学习。这要求模型具备高效的增量训练或参数高效微调（PEFT）能力，在不遗忘已有知识的前提下，学习用户的个人习惯与偏好。

3.4 系统级工具封装与技能化供给体系

随着智能体从单体助手走向复合型执行系统，其能力组织方式正在发生变化。传统移动应用主要依赖 App 内部功能菜单与固定 API 暴露能力，而智能体需要一种面向模型可理解、面向系统可治理的中间层来组织能力。一方面，手机厂商可将拨号、短信、相册、日历、文件、相机、系统设置、IoT 控制等能力封装为结构化工具，并统一提供给模型调用；另一方面，随着生态规模扩大，单纯依靠厂商内置工具已难以覆盖海量场景，能力供给必然走向技能化、注册表化和生态化。当前这一中间层正在由 意图框架、skills、MCP/SDK 与子智能体共同构成。

其中，意图框架更接近应用可直接执行的原子能力；skills 则是对知识、流程、最佳实践与调用逻辑的封装，兼具可发现、可复用、可版本化的特点；MCP/SDK 解决的是外部能力接入与标准化通信问题；子智能体则是面向复杂任务的角色拆分机制，使不同智能体在各自授权边界内承担日程管理、信息总结、设备控制等专门职责。

对于手机智能体而言，新的能力供给体系的意义主要体现在四个方面：其一，使第三方能力能够以标准化元数据形式暴露给智能体；其二，使能力调用可以附带权限声明、版本历史和兼容约束；其三，使生态发现从关键词检索提升为语义检索；其四，使监管与审计从“看装了什么 App”转向“看智能体实际安装和调用了哪些技能”。这为未来构建终端侧能力注册表、技能审核和行为审计体系提供了基础。以华为小艺为例，其已同时支持系统意图框架、MCP 客户端、第三方 SDK 和多智能体接入，说明手机智能体能力层正在向“多层可扩展能力栈”演进。

3.5 结构化调用与 GUI 执行的双路径能力

当前智能体执行大体形成两条主要路径。第一条是结构化调用路径，即通过系统 API、Intent、SDK、MCP 等方式调用明确暴露的能力接口。这一路径稳定、可控、便于审计，但前提是能力提供方愿意开放接口。第二条是 GUI 执行路径，即智能体通过视觉理解页面并模拟点击、滚动、输入等操作，在未开放结构化接口的场景中直接完成任务。

豆包手机助手展示了 GUI 智能体的典型思路：智能体依靠截图理解网页界面，并以打字、点击、滚动方式执行任务；同时在登录、支付、验证码等敏感节点要求用户接管，并通过 watch mode、用户确认、任务限制和提示注入防护等机制控制风险。这一路径对手机智能体具有重要启发，即 GUI 执行能够扩大覆盖面，但必须同步引入更强的监督、确认和场景限制机制。

未来成熟的手机智能体不太可能只走单一路径，而更可能形成“结构化调用优先、GUI 执行兜底、高风险场景人工接管”的混合模式。在治理层面，这也意味着不能仅按“有没有接口开放”来设计规则，而要对两条路径分别建立调用条件、风险分级和审计要求。

3.6 多智能体协同技术

随着任务复杂度上升，单一智能体将越来越难以兼顾长期记忆、系统执行、内容理解、设备控制与外部服务编排等多种能力。因此，多智能体协作将成为手机智能体的重要演进方向。其基本逻辑是由一个主控智能体接收用户目标，再将不同子任务分配给专门角色，例如日程代理、信息代理、设备代理、内容代理等，并通过统一状态管理和审计机制进行协调。

手机智能体可以为不同任务创建拥有独立系统提示和白名单工具的专门角色，并在权限受控的沙箱中运行。未来终端侧多智能体系统的重点，不仅是提高分工效率，更要解决任务冲突、重复调用、优先级仲裁和责任可追溯等问题。

此外实现多智能体协同的关键在于建立统一的通信协议和协同框架。

——智能体通信协议：目前关注度极高的智能体相关协议和标准包括，由 Anthropic 公司推出的 MCP 协议适用于智能体对工具的调用，谷歌推出的 A2A 协议和 AP2 协议则适用于智能体与智能体之间的协作以及智能体交易；在移动操作系统领域，由中国信息通信研究院牵头，联合 OPPO、vivo、荣耀、小米、华为、蚂蚁、紫光展锐等国内终端厂商和应用厂商共同提出的智能终端意图框架标准、IOS 系统的 App Intent 接口、Android 系统的 appfunctions API 等。

——可信协同：多智能体间的交互带来了新的安全挑战。蚂蚁集团牵头，联合中国信息通信研究院泰尔终端实验室、中国电信等单位提出的《终端多智能体系统可信要求》国际标准立项，便围绕“可信连接、可信身份、可信意图、可信授权”四大维度构建安全指引[10,11]。

未来，多智能体系统将重构终端服务范式，从顶层决策到底层执行实现全面的 AI 驱动转型。

4 手机智能体应用生态与产业格局

手机智能体正在重塑人机交互的入口，这次技术升级更深层次的意义，是对手机内部资源的管理方式以及外部开放生态的组织方式的深刻变革，有望重塑整个移动互联网的应用生态和商业格局。

4.1 系统内生路径

手机智能体的出现，标志着手机 AI 正在从“附着于 OS 的功能模块”转向“嵌入 OS 的执行主体”。这一转变的关键，让系统能力被重新抽象为可被模型调度的工具集合，并由统一的推理引

擎进行编排。通过将系统底层能力、个人上下文、生态互联与自进化能力整合在一起，使手机从交互终端进一步变为可被智能代理调度的执行终端。

这一趋势意味着，手机厂商在智能体时代的竞争优势不再局限于芯片、影像和操作系统流畅性，而将越来越取决于三个维度：一是是否具备系统级工具封装和统一调用框架；二是是否能构建围绕个人上下文与设备生态的可持续记忆能力；三是是否能在执行能力增强的同时建立可信授权、日志审计和风险拦截机制。换言之，系统级智能体将推动手机竞争从“硬件参数竞争”转向“操作层智能竞争”。

4.2 开放生态路径

人工智能技术让手机系统的外部能力供给方式发生了转变。未来智能体生态的关键基础设施之一，很可能不是传统应用商店，而是面向智能体的能力注册表。在这种模式下，能力供给单位不再只是完整的 App，而可能是一个包含能力描述、依赖说明、运行需求、环境变量和版本信息的技能包。手机智能体将技能能力以注册表方式组织起来，使技能具备发布、版本化、标签化、语义搜索、安装、更新与兼容性校验等完整生命周期管理能力。这一思路有重要启发：第三方能力接入不必都通过深度系统集成完成，还可以通过技能描述规范、注册表发现机制和兼容性校验逐步形成更开放的供给体系。

同时，开放路径也带来新的供应链治理问题。在技能市场或仓库中可能存在可疑或恶意技能。这意味着智能体生态的风险中心正在从“恶意 App”扩展到“恶意技能、恶意工作流和不当插件依赖”。因此，手机智能体若引入开放技能体系，必须同步建立技能审核、签名验证、版本回滚、异常下架和运行沙箱等安全机制。

4.3 开发者生态演进

在智能体驱动的新生态下，开发者的工作重心将从构建完整前台应用，逐步转向提供可被智能体发现和调用的能力单元。这意味着未来开发者不仅要开发 App，也要开发可供智能体调用的工具、skills、MCP 服务和受限脚本接口，并通过标准化描述方式声明其功能、输入输出、权限需求和风险等级。

这一变化将重塑移动互联网的分工关系。对平台方而言，重点从“如何吸引用户打开 App”转向“如何让能力被智能体优先、合规地调用”；对开发者而言，竞争焦点从页面设计和流量运营，部分迁移为能力粒度设计、结构化暴露、描述规范质量和技能生态可见性。相应地，应用商店、开放平台和标准组织也需要从“分发 App”扩展为“分发能力、校验能力、审计能力”。

4.4 典型应用案例

手机智能体已在多个领域展现出巨大潜力，覆盖从日常生活到专业工作的广泛场景。

——生活服务：这是智能体最先落地的场景之一。用户通过自然语言即可完成复杂的本地生活服务预订。例如，小布助手能进行查询，根据位置推荐合适应用，为用户打开乘车码。

——购物决策：荣耀 YOYO 智能体正从客服工具升级为购物决策助手。荣耀 YOYO 智能体能自动筛选商品、整理核心卖点、对比价格并推荐最优选项，极大缩短了用户的决策时间。

——办公通信：智能体在办公场景中能显著提升效率。如 vivo 蓝心小 V 的 aiPPT 功能可以自动生成精美 PPT。

——跨应用内容创作与分发：手机智能体展示了强大的跨应用工作流能力。用户可指令其“调

研最近关于 AI Agent 的行业报告”，智能体能自动完成信息检索、撰写分析文章、生成 PPT 或短视频，并最终登录社交媒体账号完成发布。

5 风险挑战与治理要求

手机智能体在带来便利的同时，其强大的系统穿透能力和自主决策行为也引发了前所未有的风险与挑战。构建健全的监管框架和技术规范，是确保该技术向善发展的当务之急。

5.1 数据安全与个人隐私

随着手机智能体能够联动短信、通讯录、相册、日历、文件、浏览器和 IoT 设备，其触达数据的广度和深度远超传统移动应用，其中潜在风险包括：

——过度信息收集：部分智能体在使用过程中会“默默”开启权限，在用户不知情的情况下收集数据[12]，这种做法可能会违反《中华人民共和国个人信息保护法》中“知情-同意”和“最小必要”原则。

——云端数据风险：在端云协同架构下，特别是对于严重依赖云侧 G 大模型的智能体，用户的屏幕内容等海量行为数据被实时发送到云端，形成一个不透明的“黑盒”。这不仅使用户让渡了“数字主权”，也极大地增加了数据泄露和滥用的风险。一旦云端服务器被攻破，后果不堪设想。

——用户画像滥用：智能体构建的精细用户画像，若被用于商业营销之外的歧视性定价、信息茧房构建甚至社会操纵，将对个人权益和社会公平造成严重损害。

因此，手机智能体的隐私保护不应仅停留在一般性数据最小化原则，而应逐步形成“敏感数据不出端、必要对话可上云、过程全程加密、结果可删除可审计”的更细颗粒度治理框架。

从产品实践看，端侧本地化已成为系统级智能体的重要合规方向。手机智能体将对话历史、用户画像和记忆文件存储于本地私有目录，当前对话仅在推理时上传云端且处理后不留存；政策层面则强调制定信息收集清单、坚持最小必要原则、明确端侧数据处理范围和上云条件。未来行业可进一步将短信、相册、通讯录、剪贴板、屏幕内容、支付相关信息等列为高敏感对象，优先采用端侧处理与严格脱敏机制。

5.2 系统级权限与授权机制

为了实现跨应用操作，手机智能体需要获取极高的系统权限，如无障碍服务（Accessibility Service）或更底层的事件注入权限（INJECT_EVENTS），这带来了严峻的安全风险。

——无障碍服务滥用：滥用无障碍服务可能造成一定风险。智能体若无限制地使用该权限进行读屏和模拟点击，容易为系统安全埋下隐患。

——“事件注入”的威胁：手机智能体所使用的 INJECT_EVENTS 权限，能直接向系统输入流写入触控事件，绕过应用层的安全检测，其操作被系统视为用户真人行为。若该权限被恶意利用，可轻易实现自动转账、窃取密码等高危操作，让被访问应用难以防范和追溯。

——智能体自身的脆弱性：智能体本身也可能成为攻击目标。通过提示注入（Prompt Injection）或对抗性攻击，攻击者可能诱导智能体执行恶意指令[13]。研究表明，在多智能体系统中，单个智能体被攻陷可能引发“传染性越狱”，导致整个系统的级联失效。

由此可以看到，手机智能体的真正治理难点，并不只是“是否读了数据”，而是“是否获得了代替用户操作系统的能力”。围绕 INJECT_EVENTS 一类系统级权限的争议表明，一旦智能体能够模拟用户点击、输入和跨应用操作，其角色更接近操作系统组成部分，而不同于普通应用。此

时，传统 App 权限框架已不足以应对风险。

智能体调用第三方应用能力时，不仅要获得用户授权，还要明确建立合理的安全机制保护数据隐私和安全。对于高风险场景，如大额转账确认、大额金融支付、合同签署等页面，应由用户确认执行。此外应用要求智能体明示身份、应用侧授权机制等思路已在公开讨论中出现。

5.3 跨平台竞争、自我优待与算法中立

手机智能体有可能成为新的流量入口和交易调度层，因此其竞争问题不能仅按传统浏览器或应用市场逻辑处理。一旦智能体代表平台方执行搜索、推荐、比价、导购或任务分发，就可能出现“自我优待”问题，即在没有充分正当理由的情况下优先调用自家服务、优先导流自家生态、弱化第三方能力展示。

因此，报告建议将“算法中立、用户利益优先、能力可解释调用”作为手机智能体生态竞争治理的基本原则。具体包括：智能体在进行工具选择与服务推荐时，应有可审计依据；平台不得利用主导地位对第三方形成不合理歧视；监管部门可探索要求头部平台披露高风险场景下的工具选择逻辑、默认排序原则等。

5.4 拟人化互动、情感依赖与未成年人保护

随着手机助手逐步具备人格化表达、长期记忆和持续陪伴属性，手机智能体的治理也开始与拟人化互动服务治理发生交叉。网信、工信等五部门发布的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》已明确提出，利用人工智能技术，向中华人民共和国境内公众对于提供模拟自然人人格特征、思维模式和沟通风格的持续性的情感互动服务的，不得将替代社会交往、控制用户心理、诱导沉迷依赖作为设计目标，并要求建立显著标识、用户状态识别、未成年人保护和极端情境人工接管等机制。

这一导向对手机智能体具有重要启发。未来终端助手的人格设计应以任务服务为主，而非通过强化情感依赖换取用户留存；对于未成年人和脆弱群体，应建立专门模式、时长限制、监护授权与风险提醒；对涉及心理危机、自伤自杀暗示等极端情形，应引入人工接管与紧急联动机制。随着智能体更深地嵌入手机这一高频私密终端，拟人化边界将成为手机智能体治理中不可回避的重要议题。

5.5 核准、动态审计、应急处置与责任界面

手机智能体的安全治理不能只依赖上线前评测，还必须形成持续性的行为审计和动态治理机制。近年来的公开讨论已提出，进网审核应重点核查截屏、模拟点击等系统级权限使用情况，并建立智能体服务备案制度与动态审计机制。这说明，未来监管对象可能不只是模型本身，而是“模型+工具+权限+场景”的复合系统。

建议行业逐步建立手机智能体的全过程治理链条：上线前进行能力与权限评估，上线中保留工具调用日志、异常中断记录和关键节点确认日志，上线后开展第三方独立审计和场景抽检；对于高风险事件，则明确手机厂商、模型提供方、技能提供方和第三方应用之间的责任分工与追责接口。只有形成“谁开放能力、谁声明边界、谁记录行为、谁承担责任”的责任闭环，手机智能体才能进入大规模可信普及阶段。

6 政策与标准化

随着手机智能体技术的快速发展和应用的初步落地，相关的政策和标准化工作已成为引导产业健康发展、规避潜在风险的关键。

6.1 国内政策和监管方向

从顶层政策看，手机智能体已被纳入国家“人工智能+”行动的重要方向。国务院相关文件明确提出，到 2027 年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%；到 2030 年，该类应用普及率超 90%。这意味着手机智能体已从企业自发探索进入具有明确政策预期和产业导向的阶段，其发展不再只是消费电子创新问题，也与智能经济、公共治理和数字基础设施升级密切相关。

与此同时，政策导向并非单向鼓励，而是“推广应用与安全治理并重”。相关文件同时强调构建多元共治的公共安全治理体系、完善法律法规和伦理准则、优化安全评估与备案管理制度。这意味着手机智能体在获得政策支持的同时，也必须更早接受治理合规和社会责任要求的约束。

6.2 国内标准发展

国内标准化工作呈现出由行业协会和头部企业率先推动、聚焦安全与互操作性的特点。多项国家标准、行业标准和团体标准已发布或正在制定中，为智能体生态建设提供规范指导。

——《人工智能 智能体互联》系列国家标准：由全国信息技术标准化技术委员会归口的《人工智能 智能体互联》系列国家标准已经发布，标准从智能体总体架构、身份编码、身份管理、智能体能力描述、智能体发现、智能体交互、智能体调用等 7 个方面对智能体提出要求，包括手机智能体等多种智能体应用都应以此系列标准作为基本要求。

——2025 年 6 月，TAF 发布团体标准 T/TAF 282—2025《智能终端意图框架总体技术要求》和 T/TAF 283—2025《智能终端意图框架接口技术要求》。该标准规范了面向移动智能终端的意图框架技术，通过意图框架终端与应用及服务之间可以通过标准化的接口和协议响应用户需求，支持跨应用协作、智能化交互（如智能助手、搜索、自动化工作流）以及设备间协作。在此基础上 TAF 正在编制《面向移动智能终端的智能体通信协议接口要求和测试方法》相关标准

——《终端多智能体系统可信要求》：由蚂蚁集团牵头，联合中国信通院、中国电信等单位提出的国际标准项目，于 2025 年 12 月在国际电信联盟（ITU）成功立项。该标准围绕“可信连接、可信身份、可信意图、可信授权”四大维度，为智能体间的安全交互提供指引。

6.3 国际标准发展

在国际层面，手机智能体及终端侧多智能体系统的标准化已开始从概念讨论转向组织级治理和终端级可信要求并行推进。首先，ISO/IEC 42001:2023 已作为全球首个 AI 管理体系标准发布，强调风险与机会管理、透明性、可追溯性、可靠性以及持续改进，为部署和运营 AI 产品或服务的组织提供管理体系框架。尽管其并非专为手机智能体制定，但对手机厂商、模型企业和生态平台构建组织级 AI 治理体系具有直接参考价值。

其次，ITU-T SG17 已将“终端侧人工智能多智能体系统安全要求（X.sr-taimas）”纳入新工作项目。这表明，国际标准化机构已开始正视终端侧、多智能体、可信执行与安全边界等问题，未来有关权限隔离、角色分工、行为安全、冲突消解和终端可信评估的要求有望逐步细化。对我国手机智能体标准工作而言，应尽早跟踪并参与此类议题，争取在终端智能体安全框架方面形成更强的话语权。

6.4 面向手机智能体的标准体系建议

手机智能体的标准化工作仍面临诸多挑战：

——技术快速迭代：智能体技术日新月异，标准制定速度难以跟上技术创新步伐，存在标准发布即落后的风险。

——生态博弈复杂：手机厂商、应用厂商、大模型厂商之间存在复杂的利益博弈，在 API 接口标准、数据共享、权限边界等关键问题上难以达成共识。

——安全和隐私：安全和隐私相关的标准制定面临持续的对抗性挑战。黑灰产一直在寻找标准的漏洞，需要建立动态、可演进的标准化和评估体系。

——国际话语权不足：尽管国内团体标准活跃，但在国际标准制定中的主导能力仍有待加强。中国在 ISO/IEC 等国际组织中提交并发布的标准占比较低。

结合当前产业发展与治理需求，面向手机智能体的标准体系建议至少包括六类内容。

——第一类是基础术语与分类标准，明确手机智能体、系统级智能体、skills、tool、子智能体、GUI 执行、授权机制等关键概念。

——第二类是参考架构标准，明确感知、记忆、规划、执行、反馈、审计等核心模块及其接口关系。

——第三类是能力描述标准，为 skills、MCP/SDK、系统工具提供统一的元数据描述规范。

——第四类是权限与安全标准，重点覆盖系统级权限分级、授权机制、日志留痕、异常中止、沙箱执行、子智能体白名单工具等内容。

——第五类是生态协同标准，明确手机智能体与第三方 App、技能提供方、云服务之间的责任界面和握手流程。

——第六类是治理与评估标准，覆盖备案要求、安全评测、动态审计、未成年人保护、拟人化边界和用户退出机制。

上述标准若能逐步建立，将有助于将当前“产品先行、规则跟进”的状态，转向“创新与治理协同演进”的可持续格局。

7 未来发展趋势与结论

手机智能体作为人工智能与个人计算终端深度融合的产物，其发展不仅是技术的线性延伸，更预示着产业生态、商业模式乃至人机关系的系统性重构。展望未来，其发展将呈现以下几大趋势。

7.1 技术演进

未来一阶段，手机智能体将在三个方向继续演进。其一，由“单智能体”走向“主控智能体+子智能体”的多角色体系，以提升复杂任务处理能力和权限最小化水平；其二，由“工具堆叠”走向“技能注册表+结构化元数据+语义发现”的能力供应链体系；其三，由“云端主导”走向“端侧更强、云侧更广、治理更细”的端云协同新格局。由此，手机将不再只是模型运行终端，而会成为具备持续记忆、能力编排和可审计执行的智能代理载体。

7.2 产业演进

手机智能体的发展将驱动整个数字产业生态的演进。

AI 原生操作系统：操作系统将从传统的“资源管理器”进化为“意图调度器”。其核心不再是管理硬件资源，而是理解用户意图，并智能调度系统内外的各种服务（原子化的 App 功能）来

满足该意图。AI 将成为操作系统的内核，而非外挂功能[14]。

智能体互联网：随着多智能体协同技术的发展，未来将形成一个由海量异构智能体组成的“智能体互联网”。在这个网络中，手机智能体、车载智能体、家居智能体、企业智能体等可以无缝互联、动态发现和协作编排，共同完成超越单个设备能力的复杂任务。

模型即服务（MaaS）生态的繁荣：为降低智能体应用的开发门槛，MaaS 平台将成为关键基础设施。平台通过 API 提供基础模型、开发工具集、数据资产库和安全防护能力，使开发者能以更低成本、更快速度构建和部署 AI 应用，催生智能体生态的爆发。

7.3 结论与建议

总体看，手机智能体正处于从“可用”走向“可信可扩展”的关键阶段。技术上，系统级工具、skills 体系、GUI 执行、端云协同和多智能体机制正在共同推动其从助手升级为执行系统；产业上，手机厂商、模型厂商、应用平台和开放生态提供方正在围绕入口、能力与数据展开新一轮重构；治理上，系统级权限、授权机制、敏感数据本地化、算法中立、拟人化边界与标准体系建设将成为决定行业能否健康发展的关键变量。

因此，建议下一步从三个层面推进：在产业层面，鼓励厂商构建可审计、可扩展的系统级能力框架；在生态层面，推动 skills 描述规范、能力注册表与开放接口协同发展；在治理层面，尽快围绕系统级权限、授权机制、动态审计和终端侧多智能体可信要求形成可操作标准。只有技术演进、产业协作和制度建设同步推进，手机智能体才能真正从“智能功能集合”成长为“可信的下一代终端操作层”。

参 考 文 献

[1] 360 集团, 华为, 清华大学, 等. 人工智能从“上半场”大模型向“下半场”智能体演进. 东方财富网. 2026.

[2] 中国农业大学信息与电气工程学院. AI agent（智能体）定义. 2025.

[3] 中国信息通信研究院. 新一代智能终端蓝皮书（2024 年）. 2024.

[4] DTMobil. 手机智能体定义. 2026.

[5] Jit.pro. AI 原生的系统架构. 2025.

[6] 新华网. MagicOS 9.0 重新定义基于意图识别的自然人机交互模式. 2024.

[7] 开源中国. 豆包手机助手的技术分析与未来演进方向. 2025.

[8] Stanford University. HAI AI Index Report 2025. 2025.

[9] 华尔街见闻. DeepSeek 提出的 DSA 机制. 2026.

[10] 环球网. 《终端多智能体系统可信要求》国际标准项目成功立项. 2025.

[11] 网易新闻. 终端多智能体系统可信要求四大核心维度. 2025.

[12] 新华网. 手机智能体存在隐私数据收集问题. 2025.

[13] Authing. AI 代理面临的提示注入等安全攻击. 2025.

[14] 证券时报网. 未来的生态可能是在智能体互联网上运行. 2025.

电信终端产业协会研究报告

手机智能体技术研究报告

R/TAF 016—2026

*

版权所有 侵权必究

电信终端产业协会发布
地址：北京市西城区新街口外大街 28 号
电话：010-82052809
电子版发行网址：www.taf.org.cn